随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

6. 2022N5 A 心动周期过程中，主动脉瓣关闭的时间是　主动脉瓣开始关闭的时间更严谨
A.心房收缩期末　射完血就关闭了
B.快速射血期初
C.减慢射血期初
D.等容舒张期初 =减慢射血期末

7. 2023N5 A 在一个心动周期中，第一心音出现的时期是
A.等容收缩期
B.等容舒张期
C.快速射血期
D.减慢射血期

右房　左房　房室瓣 →S1
右室　左室
肺A　主A　动脉瓣 →S2

主动脉内最高压力
8. 2025N6 A 动脉收缩压出现在心动周期中的时间是 双双GC
A.等容收缩期末
B.快速射血期末
C.减慢射血期末
D.心房收缩期末

改:动脉舒张压出现在心动周期中的时间是:A(快速射血期前)

9. 2025N137 X 可影响心肌收缩力的因素有　能力x
A.前负荷
B.后负荷
C.胞外 Ca^{2+}浓度
D.自主神经活动

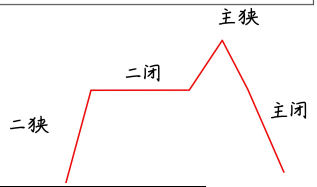
类比骨骼肌收缩产生的张力(心肌无收缩总和)

（3）心肌收缩能力/收缩性（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响心肌兴奋-收缩耦联各个环节的因素都可影响心肌收缩能力高架桥

高血压	左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大
甲状腺激素	提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强
活化的横桥数目 不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度）	①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 β_1-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞平台期 Ca^{2+}内流（$I_{Ca\text{-}L}$）↑→通过 CICR 使胞质 Ca^{2+}浓度↑ ②茶碱、左西孟旦等钙增敏剂→肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力↑（左西孟旦在不增加胞质 Ca^{2+}的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向）

专题串联 • 心瓣膜病与心动周期

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



瓣膜病	闻及杂音的时期	杂音变化
二尖瓣狭窄 舒张期开,没完全打开	舒张期 （血液流经狭窄处）	递增型
二尖瓣关闭不全 没关全的瓣膜返流	收缩期 （血液沿异常方向流动）	一贯型
收缩期开,没完全打开主动脉瓣狭窄	收缩期	递增递减型（快射末主压最大）
没关全的瓣膜返流主动脉瓣关闭不全	舒张期	递减型

思维导图 • 心脏泵血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-9 D A B ABCD